

Escoger la mejor respuesta (1 punto c/u)

1. ¿Cuál es la función principal de la CPU? ✓ a) Almacenar datos ☒ b) Ejecutar instrucciones c) Controlar periféricos d) Conectar redes	2. La memoria RAM es: ✓ a) Permanente ☒ b) Volátil c) Solo lectura d) Externa
3. ¿Qué componente se encarga de realizar operaciones aritméticas? ✓ a) Unidad de control ☒ b) ALU c) RAM d) Disco duro	4. ¿Qué tipo de memoria es más rápida? + a) Disco duro ☒ b) RAM c) Caché ✓ d) USB
5. ¿Qué dispositivo usa normalmente PCIe x16? ✓ a) Tarjeta de red ☒ b) Tarjeta gráfica c) Disco duro d) BIOS	6. ¿Cuál de los siguientes componentes NO forma parte directa de la CPU? ✓ a) ALU b) Unidad de Control ☒ c) RAM d) Registros
7. La memoria caché se caracteriza por: ✓ a) Gran capacidad y baja velocidad b) Baja velocidad y bajo costo ☒ c) Alta velocidad y baja latencia d) Solo almacenamiento permanente	8. ¿Cuál es más rápido? ✓ a) HDD b) RAM ☒ c) Caché d) USB
9. ¿Cuál es la función principal del BIOS? ✓ a) Ejecutar aplicaciones ☒ b) Inicializar hardware al encender c) Almacenar archivos d) Conectar a internet	10. ¿Cuál es una ventaja de UEFI sobre BIOS? ✓ a) Menor velocidad ☒ b) Soporte para discos grandes (>2TB) c) Solo funciona en modo texto d) Menor seguridad
11. ¿Dónde se almacena el BIOS/UEFI? ✓ a) RAM b) Disco duro ☒ c) Memoria flash en la placa madre d) Caché	12. ¿Qué tipo de interfaz tiene UEFI? ✓ a) Solo texto ☒ b) Gráfica y moderna c) Solo comandos d) No tiene interfaz
13. ¿Para qué se utilizan principalmente las ranuras PCIe? ✓ a) Conectar RAM ☒ b) Conectar dispositivos de expansión c) Almacenar datos d) Alimentar la CPU	

12 pts

Verdadero (V) o Falso (F) (si es falsa coloque porque) 8 Pts.

✓	✓	La memoria caché mejora el rendimiento del sistema	
X	✓	El bus de datos transporta direcciones	transporte de datos
X	✓	La CPU solo ejecuta una instrucción a la vez	ejecuta varias instrucciones a la vez
✓	✓	UEFI reemplaza al BIOS tradicional	
✓	F	Todas las ranuras PCIe tienen la misma velocidad	Su velocidad depende de su número de buses X
✓	✓	UEFI permite arranque más rápido	
✓	F	BIOS tiene interfaz gráfica avanzada	BIOS solo tiene interfaz de texto ✓
✓	F	La VRAM esta ubicada en la placa madre	La VRAM es un componente interno de la GPU ✓

Desarrollo 14 Pts.

- ¿Qué es el ciclo de instrucción? *buscar, decodificar y ejecutar*
- Explique qué es la arquitectura de Von Neumann.
- Mencione dos diferencias entre RISC y CISC.
- Una CPU trabaja a 3 GHz ¿Cuántos ciclos realiza por segundo? *3 mil millones de ciclos*
- Explique cómo la memoria caché mejora el rendimiento.
- Mencione dos diferencias entre HDD vs SSD
- Explique por qué aumentar RAM no siempre mejora el rendimiento.

Casos.

- Una laptop presenta lentitud. (8 pts.)

Preguntas:

- ¿Qué componente podría ser el problema? *RAM, CPU, HDD*
- ¿Cómo influye la RAM en el rendimiento?
- ¿Qué mejoras propondrías? *RAM, CPU, SSD*

- El servidor en la empresa esta lento (4 Pts.)

Un servidor maneja base de datos y muchos usuarios reportan lentitud.

Especificaciones:

- CPU moderna
- 8 GB RAM
- Alta carga de consultas
- Caché pequeña

Responder:

- ¿Qué componentes pudieran estar limitando el rendimiento?
- ¿Qué solución propones?

- Un compañero te pide le recomiendes una computadora para edición de video, que le permita manejo de archivos grandes, multitarea y alta velocidad. 3 Pts.

- ¿Qué tipo de almacenamiento eliges y por qué?
- ¿Qué cantidad de RAM recomendarías?
- ¿Qué característica del CPU es importante?

Desarrollo

- 1- Buscar, decodificar y ejecutar
- 2.R: la arquitectura Von Neumann es aquella donde las instrucciones y datos comparten el mismo espacio de almacenamiento y buses.
- 3.R: 1. RISC está basada en un conjunto de instrucciones simples, mientras que CISC está basada en conjunto de instrucciones complejas.
2. RISC busca una mayor velocidad al ejecutar instrucciones, mientras que CISC busca reducir la cantidad de instrucciones necesarias para realizar una tarea.
- 4.R: realiza 3000 000 de ciclos por segundo
- 5.R: Mejora el rendimiento brindando un espacio de almacenamiento de rápido acceso al CPU, donde almacena los datos más importantes de las tareas que está ejecutando.
- 6.R: 1. los HDD están basados en almacenamiento magnético mientras los SSD utilizan almacenamiento electrónico.
2. los HDD solo pueden alcanzar velocidades del orden de los MB/s, mientras los SSD alcanzan velocidades del orden de los GB/s.
- 7.R: Porque la RAM solo se ocupa del almacenamiento volátil, pero si el CPU es muy lento se generan cuellos de botella, o si la ROM es muy lenta también se dan retrasos en los datos.

Casos

- 1) a: la memoria RAM, el CPU o la memoria ROM
b: la RAM almacena datos temporalmente para que la CPU acceda rápidamente a ellos, sin la capacidad suficiente habrían retrasos en la llegada de datos a la CPU.
c: • Aumento de memoria RAM
• Revisión de la velocidad de la ROM
- 2) a: la memoria RAM y el Cache
b: Aumento de memoria RAM, 8 GB es muy poco para un servidor
- 3) a: Elegiría SSD, son más modernos, poseen gran capacidad de almacenamiento con altas velocidades de lectura y escritura.
b: Mayor a 16GB.
c: que tenga una alta frecuencia y varios núcleos.